



Taller 2 / Unidad 1

Ejercicios de conjuntos



Ejercicios de conjuntos

Actividad 1.

Estás desarrollando un sistema de codificación para representar y clasificar elementos únicos en palabras y secuencias numéricas dentro de una base de datos lingüística. Para lograrlo, se te solicita que escribas los siguientes conjuntos por extensión, identificando todos sus elementos de forma explícita para facilitar la programación de patrones de búsqueda.

- a. $H = \{\text{letras de la palabra MISSISSIPPI}\}$
 $H = \{.....\}$
- b. $J = \{\text{letras de la palabra MURCIELAGO}\}$
 $J = \{.....\}$
- c. $G = \{x \in \mathbb{N} \mid 6 < x < 10\}$
 $G = \{.....\}$
- d. $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2p \wedge 12 < x < 19 \text{ para } p \in \mathbb{N}\}$
 $P = \{.....\}$
- e. $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 17 < x \leq 27 \text{ con } n \in \mathbb{N}\}$
 $M = \{.....\}$

Actividad 2.

Trabajas en un proyecto educativo digital que enseña a los estudiantes a reconocer patrones numéricos y literales. Tu tarea consiste en traducir las siguientes colecciones de datos explícitos (números o letras) a su forma por comprensión, utilizando propiedades o reglas que definan esos conjuntos de manera general.

- a. $D = \{11, 12, 13, 14\}$
 $D = \{.....\}$
- b. $L = \{11\}$
 $L = \{.....\}$
- c. $C = \{21, 23, 25, 27, 29\}$
 $C = \{.....\}$
- d. $T = \{12, 14, 16, 18\}$
 $T = \{.....\}$
- e. $M = \{e, u, f, o, r, i, a\}$
 $M = \{.....\}$

Actividad 3.

Formas parte de un equipo que diseña herramientas visuales para representar relaciones entre conjuntos. Te solicitan generar diagramas de Venn que permitan visualizar la inclusión, intersección y diferencias entre conjuntos, de modo que los usuarios comprendan gráficamente las estructuras que se analizan. Representa en un diagrama de Venn cada conjunto.

- a. $Z = \{l, a, b, e, r, i, n, t, o\}$
- b. $W = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 12\}$

Actividad 4.

En una prueba automatizada de validación de datos, se te pide verificar si ciertos valores pertenecen o no a varios conjuntos. Para ello, debes utilizar el criterio de pertenencia y analizar con precisión qué elementos forman parte de cada conjunto dado. Dados los conjuntos $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$; $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 9\}$, y $C = \{3, 5, 7\}$, indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).

- a. ☐ $2 \in A$
- b. ☐ $6 \notin A$
- c. ☐ $7 \notin A$
- d. ☐ $4 \in A$
- e. ☐ $1 \in C$
- f. ☐ $3 \in B$
- g. ☐ $3 \notin B$
- h. ☐ $3 \in C$
- i. ☐ $4 \in A$
- j. ☐ $7 \in C$
- k. ☐ $5 \notin B$
- l. ☐ $1 \notin A$
- m. ☐ $9 \notin C$
- n. ☐ $5 \notin C$
- o. ☐ $11 \in B$
- p. ☐ $8 \in B$

Actividad 5.

En una investigación de estructuras numéricas, debes construir una tabla que muestre la pertenencia de ciertos elementos a distintos conjuntos, así como la cardinalidad de cada uno. Esta información será utilizada para comparar la densidad y diversidad de los conjuntos en cuestión.

Conjunto	Pertenencia		Cardinalidad
$P = \{d, e, f\}$	$e \underline{\hspace{1cm}} P$	$b \underline{\hspace{1cm}} P$	$ P = \underline{\hspace{1cm}}$
$Q = \{x \in \mathbb{N} \mid 6 \leq x < 13\}$	$6 \underline{\hspace{1cm}} Q$	$13 \underline{\hspace{1cm}} Q$	$ Q = \underline{\hspace{1cm}}$
$R = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 3 \leq x < 9 \text{ con } n \in \mathbb{N}\}$	$5 \underline{\hspace{1cm}} R$	$6 \underline{\hspace{1cm}} R$	$ R = \underline{\hspace{1cm}}$

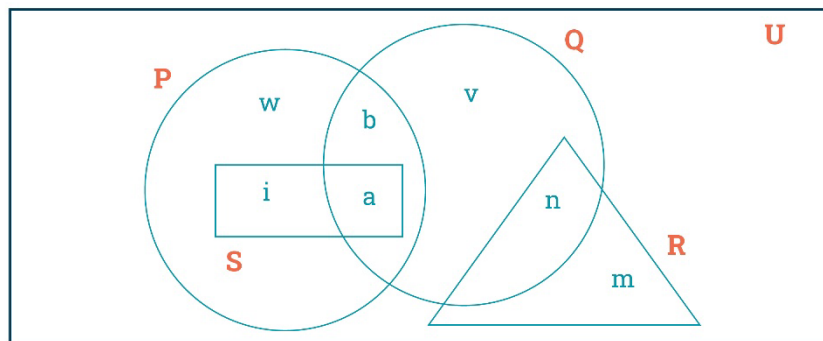
Actividad 6.

Como parte del equipo que desarrolla un *software* educativo sobre conjuntos, debes evaluar las relaciones entre conjuntos con respecto al conjunto universo. Verifica si un conjunto es o no subconjunto de otro, y justifica tu respuesta identificando contraejemplos o validaciones. Dado el conjunto universo $U = \mathbb{N}$ y sean los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 4n \wedge x \leq 24 \text{ con } n \in \mathbb{N}\}$; $S = \{2, 8, 14, 20\}$; $F = \{6\}$, y $J = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 12\}$, determina si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).

- | | |
|---|--|
| a. ☐ $A \not\subset U$ | b. ☐ $S \not\subset F$ |
| c. ☐ $J \subset S$ | d. ☐ $\{5\} \not\subset A$ |
| e. ☐ $\{20, 51\} \subset U$ | f. ☐ $\{1, 2\} \subset J$ |
| g. ☐ $\{5, 6, 7\} \subset J$ | h. ☐ $\{10, 20\} \subset A$ |
| i. ☐ $S \not\subset J$ | j. ☐ $F \subset A$ |
| k. ☐ $A \subset J$ | l. ☐ $J \not\subset U$ |

Actividad 7.

Un programa de clasificación necesita verificar con precisión la relación entre elementos y conjuntos. Tu misión es completar una serie de afirmaciones utilizando los símbolos correctos ($\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, $\supset$) y asegurarte de que el sistema pueda inferir correctamente la relación entre los conjuntos involucrados.



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. $S \subset Q$ | b. $m \subset R$ |
| c. $\{n\} \subset R$ | d. $n \subset Q$ |
| e. $P \subset S$ | f. $\{m\} \subset Q$ |
| g. $P \subset U$ | h. $U \subset Q$ |
| i. $\{w, b\} \subset P$ | j. $b \subset S$ |
| k. $S \subset P$ | l. $i \subset P$ |
| m. $\{b, v\} \subset Q$ | n. $\emptyset \subset S$ |

Actividad 8.

Estás programando una aplicación que genera todas las posibles agrupaciones de un conjunto dado. Para ello, debes escribir por extensión los conjuntos potencia de diferentes conjuntos, asegurando que el sistema cuente con todas las combinaciones posibles para su análisis.

a. $A = \{1,2\}$

$\mathcal{P}(A) = \{.....\}$

b. $B = \{a,b,c\}$

$\mathcal{P}(B) = \{.....\}$

c. $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 < x < 9\}$

$\mathcal{P}(C) = \{.....\}$

Actividad 9.

Trabajas en un repositorio de datos y necesitas validar si distintas representaciones de conjuntos, algunas definidas por extensión y otras por comprensión, son iguales o simplemente equivalentes. Compara cada par de conjuntos y concluye si comparten los mismos elementos o solo la misma cantidad de ellos. En otras palabras, escriba en la respuesta si el conjunto de la columna A es igual o equivalente al conjunto de la columna B.

A

$\{1,3,5,7,9\}$

$\{1,17\}$

$\{x \in \mathbb{N} \mid 9 < x < 13\}$

$\{x \in \mathbb{N} \mid x + 4 = 12\}$

B

$\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es impar} \wedge x \leq 9\}$

$\{x \mid x \text{ es divisor de } 17\}$

$\{10,11,12\}$

$\{x \in \mathbb{N} \mid x - 3 = 5\}$

Respuesta

Actividad 10.

Como desarrollador de una calculadora de conjuntos, debes implementar operaciones clásicas: unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Aplica estas operaciones sobre los conjuntos $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$; $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 9\}$; $B = \{4,5,6,7\}$, y $C = \{6,7,8,9\}$, escriba por extensión los siguientes conjuntos:

a. $A \cup B = \{.....\}$

b. $B \cup C = \{.....\}$

c. $A \cap B = \{.....\}$

d. $A - B = \{.....\}$

e. $C - A = \{.....\}$

- f. $A \triangle C = \{ \dots \}$
 - g. $A \cup B \cup C = \{ \dots \}$
 - h. $A \cap C = \{ \dots \}$
 - i. $A \cap B \cap C = \{ \dots \}$
 - j. $A - C = \{ \dots \}$
 - k. $B \triangle C = \{ \dots \}$
-

Actividad 11.

Un sistema de análisis lógico requiere expresar conjuntos dados por comprensión de manera explícita, para luego ejecutar operaciones entre ellos. Escribe los conjuntos por extensión y determina sus uniones e intersecciones como parte del modelado de datos, dados los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 7\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 5 \leq x \leq 11 \text{ con } n \in \mathbb{N}\}$ y $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 4 < x \leq 9\}$.

- a. Escribamos por extensión los conjuntos A, B y C .

$$B = \{ \quad \}$$

$$C = \{ \quad \}$$

$$A = \{ \quad \}$$

- b. Escribamos por extensión el conjunto $A \cup B \cup C$.

$$A \cup B \cup C = \{ \quad \}$$

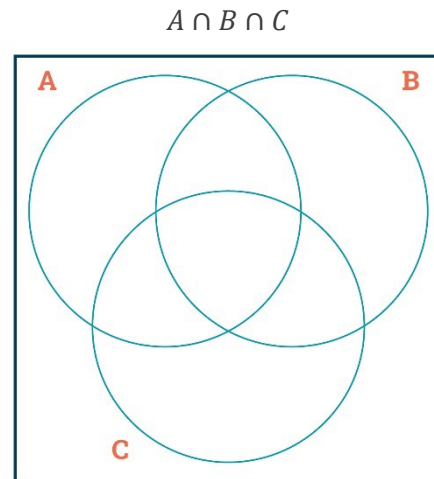
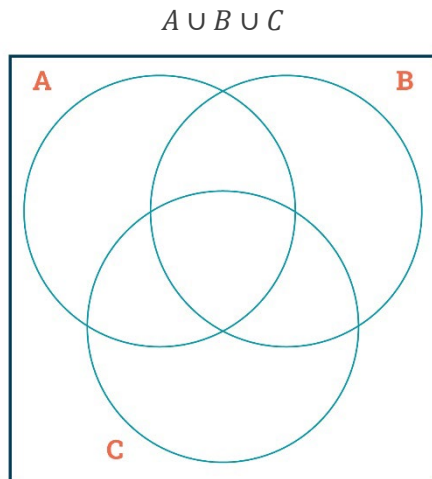
- c. Escribamos por extensión el conjunto $A \cap B \cap C$.

$$A \cap B \cap C = \{ \quad \}$$

Actividad 12.

Considerando los conjuntos A, B y C , te solicitan completar diagramas de Venn indicando los elementos de cada zona y colorear la región que representa las operaciones como la unión total o la intersección común entre tres conjuntos.

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 7\} \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 5 \leq x \leq 11 \text{ con } n \in \mathbb{N}\} \quad C = \{x \in \mathbb{N} \mid 4 < x \leq 9\}$$

**Actividad 13.**

Se te encarga completar definiciones básicas como conjunto, subconjunto, conjunto vacío o conjunto universal, así como escribir simbólicamente las afirmaciones básicas de pertenencia. Completa correctamente cada afirmación dada.

- a. Un intuitivamente es una agrupación de objetos.
- b. Un es un conjunto que forma parte de otro conjunto.
- c. Si queremos decir que "11 es un elemento del conjunto S", simbólicamente es
- d. Un conjunto vacío es el conjunto que de elementos.
- e. Dos conjuntos son si tienen la misma cardinalidad.
- f. Dos conjuntos son si tienen exactamente los mismos elementos.
- g. Un es aquel que tiene menos elementos que su conjunto principal.
- h. El conjunto $F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ tiene subconjuntos (conjunto potencia).
- i. El complemento del vacío es el conjunto
- j. El conjunto es el complemento del conjunto universal.
- k. Sean A y B dos conjuntos, $A - b$ corresponde al conjunto formado por todos los elementos de que no están en
- l. Decimos que B y C son conjuntos, si su intersección es el conjunto vacío.

Actividad 14.

Participas en un estudio lógico sobre conjuntos que contienen otros conjuntos como elementos. Se presentan afirmaciones que debes evaluar como verdaderas o falsas, justificando cada una con base en las propiedades de pertenencia y relación entre subconjuntos. Sea $A = \{a, b, \{c\}, \{a, b\}, -a\}$, analiza si son verdaderas o falsas las siguientes relaciones (justificando cada respuesta):

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| a. $c \in A$ | b. $\{a, b\}$ es subconjunto de A . | c. $\{a, b\} \in A$ |
| d. $\{c\} \subseteq A$ | e. $\{\{c\}\} \subseteq A$ | f. $\emptyset \in A$ |
| g. $\{-a, b\} \subseteq A$ | h. $0 \subseteq A$ | i. $\{a, b, -a\} \in A$ |

Actividad 15.

Como parte del análisis de relaciones matemáticas, se te pide demostrar que un conjunto definido por múltiplos de 55 está contenido tanto en el conjunto de múltiplos de 5 como en el de múltiplos de 11. Aplica tus conocimientos para validar la inclusión en ambos casos. Sean $A = \{x \in \mathbb{Z}: x \text{ es múltiplo de } 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}: x \text{ es múltiplo de } 11\}$ y $C = \{x \in \mathbb{Z}: x \text{ es múltiplo de } 55\}$, prueba:

- a. $C \subset A$ y $A \neq C$
- b. $C \subset B$ y $B \neq C$

Actividad 16.

Estás construyendo una jerarquía de conjuntos donde ciertos subconjuntos y elementos deben ser validados con respecto a un conjunto mayor. Evalúa afirmaciones como si $\{8, 10, 12\}$ pertenece o está incluido en un conjunto que contiene a los números naturales y sus pares. Sea E el conjunto cuyos elementos son el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales y el conjunto P de los números naturales pares:

- a. ¿Está $\{8, 10, 12\} \subset E$?
- b. ¿ $\{\mathbb{N}\} \subset E$?
- c. ¿ $\mathbb{N} \subset E$?
- d. ¿ $P \in E$?
- e. ¿ $\emptyset \subset E$?

¡Justifica cada respuesta!

Actividad 17.

Te encuentras evaluando una afirmación lógica general: "Si $B \in A$ y $C \subset B$, entonces $C \subset A$ ". Tu tarea es determinar si esta afirmación es válida en todos los casos, o si puedes construir un contraejemplo que la refute.

Actividad 18.

En el análisis de conjuntos y subconjuntos, debes hallar el conjunto potencia de A y determinar la validez de ciertas afirmaciones sobre elementos y subconjuntos relacionados con él. Esto te permitirá comprender cómo se estructuran los subconjuntos y las pertenencias. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- a. Hallemos $P(A)$.
- b. Decidamos cuáles de las siguientes expresiones son verdaderas:
 - $\{1\} \in A$
 - $\{1\} \in P(A)$
 - $\emptyset \in P(A)$
 - $\emptyset \subset P(A)$
 - $b \in P(A)$
 - $\{1, \{2, 3\}\} \in P(A)$

Actividad 19.

Estás explorando la teoría de conjuntos en un nivel más abstracto. Se te pide hallar el conjunto potencia de un conjunto que contiene conjuntos, así como calcular el conjunto potencia del conjunto vacío y de su propio conjunto potencia. Reflexiona sobre estas estructuras. Sea $A = \{a, \{b\}, \{\emptyset\}, \{a, b\}\}$, halla $P(A)$, $P(\emptyset)$ y $P(P(\emptyset))$.

Actividad 20.

Tienes el reto de construir tres conjuntos A , B y C que cumplan simultáneamente condiciones sobre pertenencia, subconjuntos y elementos anidados. Esta actividad integra habilidades de diseño lógico y representación estructural. Las condiciones que se deben cumplir son:

- $b \in A$
- $\{a, b, c\} \in P(A)$

- $\{\{b\}\} \in P(A)$
- $\emptyset \in B$
- $\{6, \{10\}\} \subset B$
- $A \in C$
- $B \subset C$

Actividad 21.

Te han encargado implementar una función que calcule la unión entre dos intervalos de números reales. Define claramente qué elementos pertenecen a la unión en los casos propuestos. Halla la unión $A \cup B$ en los siguientes casos:

- a. $A = \{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x \leq 7\}; B = \{x \in \mathbb{Z} : -4 \leq x \leq 4\}$
- b. $A = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x < 7\}; B = \{x \in \mathbb{N} : 7 < x \leq 11\}$

Actividad 22.

En un sistema de análisis de intersección de intervalos, se requiere determinar qué elementos pertenecen simultáneamente a dos conjuntos dados. Evalúa con precisión los valores comunes entre cada par de conjuntos. Halla la intersección $A \cap B$ en los siguientes casos:

- a. $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 5\}; B = \{y \in \mathbb{N} : 1 < y \leq 11\}$
- b. $A = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x \leq 3/5\}; B = \{z \in \mathbb{R} : -3 < z < 1 \text{ o } 1 < z < 4\}$

Actividad 23.

Se te presentan cuatro conjuntos con estructuras mixtas. Aplica operaciones como unión e intersección para combinar los conjuntos y obtener resultados que permitan construir nuevos agrupamientos de datos. Tomando los conjuntos $A = \{a, b, \{c, d, e, \{f\}\}; B = \{c, d, e, 2, 3\}; C = \{a, 2, \{c\}, b, c, d\}$, y $D = \{\{a\}, \{b\}, \{f\}, 2, 3\}$, halla:

- a. $(A \cup B) \cap C$
- b. $(A \cap B) \cup C$
- c. $D \cap C \cap B, A \cup (C \cup B)$
- d. $(A \cap B) \cup (C \cap D)$

Actividad 24.

Como parte del análisis de estructuras lógicas, debes aplicar diferencias entre conjuntos para determinar qué elementos pertenecen a uno pero no a otro. Considera la posibilidad de usar el conjunto universo para completar los ejercicios con mayor claridad. Sean $A = \{a, b, c\}$; $B = \{a, c, d, 2\}$; y $C = \{a, 2, b, c\}$, halla:

- a. $A - B$
- b. $A - C$
- c. $A - (C - B)$
- d. $(A - B) - (A - C)$
- e. $(A - B) - A$

Nota: De ser necesario, consideremos para este ejercicio como universo al conjunto $U = A \cup B \cup C$.

Actividad 25.

Estás evaluando conjuntos definidos sobre ciertos universos numéricos. Halla el complemento de los conjuntos A y B con respecto a sus respectivos universos, e interpreta qué significan esos elementos fuera de cada conjunto original. Hallemos el complemento de $A = \{x \in \mathbb{N}: 1 \leq x\}$ y de $B = \{x \in \mathbb{R}: 1 \leq x\}$, considerando a $\mathbb{N}$ como universo para A, y $\mathbb{R}$ como universo para B.

Actividad 26.

Se te solicita identificar la diferencia simétrica ($A \Delta B$) entre distintos conjuntos definidos mediante propiedades o intervalos. Esta operación permite encontrar los elementos que pertenecen exclusivamente a uno de los conjuntos, pero no a ambos, y es fundamental para evitar duplicidad en bases de datos o estructuras clasificatorias. Halla $A \Delta B$ en los siguientes casos:

- a. $A = \{x \in \mathbb{R}: x \geq 1\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}: x \leq 3\}$
- b. A es el conjunto de los números enteros impares y B es el intervalo natural $\{n \in \mathbb{N}: 12 \leq n \leq 30\}$.

Actividad 27.

En una investigación sobre propiedades algebraicas de conjuntos, se te solicita representar mediante diagramas de Venn varias leyes de la teoría de conjuntos. Verifica gráficamente las siguientes

propiedades que son válidas para conjuntos A, B y C, tomando como universo $U = A \cup B \cup C$ en cada caso.

- $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$
- $A - B = (A \cup B) - B$
- $A - B = A - (A \cap B)$
- $(A \cap B) - C = (A - C) \cap (B - C)$
- $A \Delta B = B \Delta A$

Actividad 28.

Una empresa realizó una encuesta de consumo de tres marcas de jabón (A, B y C). Usa los datos obtenidos y el principio de inclusión-exclusión para calcular el total de consumidores, y responde preguntas clave sobre combinaciones de marcas consumidas.

Marca	A	B	C	A y B	B y C	C y A	A, B y C	Ninguna de las tres
No. de consumidores	111	199	170	28	44	31	7	121

Responda:

- El número de personas consultadas.
- El número de personas que solo consumen la marca A.
- El número de personas que no consumen las marcas A o C.
- El número de personas que consumen al menos dos marcas.

Actividad 29.

De todos los empleados de una firma, 35 % optaron por un plan de asistencia médica. La firma tiene la casa matriz en la capital y solo dos filiales, una en Antofagasta y la otra en Calama. 48 % de los empleados trabajan en la casa matriz y 25 % de los empleados trabajan en la filial de Antofagasta. Sabiendo que el 15 % de los empleados de la capital optaron por el plan de asistencia médica y que 30 % de los empleados de la filial de Antofagasta lo hicieron, ¿cuál es el porcentaje de los empleados de la filial de Calama que optaron por el plan?

Actividad 30.

En una cierta comunidad hay individuos de tres razas: blanca, negra, y asiática. Sabiendo que 80 son blancos, 390 son negros y 45 % son asiáticos, responda:

- a. ¿Cuántos individuos tiene la comunidad?
 - b. ¿Cuántos individuos son asiáticos?
-

Actividad 31.

Sea A el conjunto de las mujeres de 35 años de edad que viven hasta la edad de 80 años, B el conjunto de mujeres diagnosticadas con cáncer cervical antes de los 50 años y C el conjunto de mujeres solteras, expresa en forma verbal:

- a. $A \cap B \cap C$
- b. $A \cup (B \cap C)$
- c. $A \cap (B \cap C)$
- d. $A' \cup (B \cap C)$



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

